CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 11 — Calcul littéral : raisonner et résoudre

I. Démontrer avec des lettres

Définition

n désigne un nombre entier. Un nombre **pair** s'écrit $2n$; un nombre **impair** s'écrit $2n + 1$.
Trois nombres entiers **consécutifs** s'écrivent n, $n + 1$ et $n + 2$. Un **multiple de 3** s'écrit $3k$ (k entier).

Méthode — démontrer une propriété pour tous les nombres

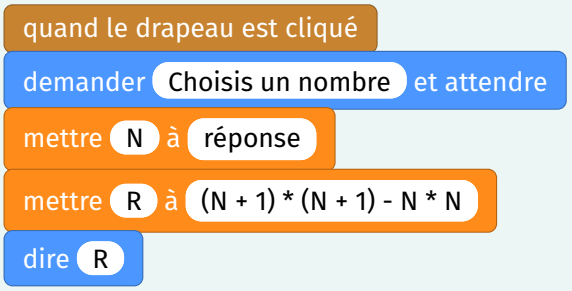
Des exemples permettent de faire une **conjecture**, mais ne suffisent pas à la prouver. Pour **démontrer**, on désigne les nombres par des lettres et on calcule.

Conjecture : « La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3. » Exemples : $4+5+6=15$; $10+11+12=$ 33 .
Démonstration : $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$. C'est 3 fois un nombre entier : c'est donc un multiple de 3, quel que soit n.

Méthode — prouver qu'une affirmation est fausse : le contre-exemple

Pour prouver qu'une affirmation générale est **fausse**, il suffit de trouver **un seul** exemple pour lequel elle est fausse : un **contre-exemple**.
Affirmation : « Pour tout nombre x, $x^2 \geq x$. » Contre-exemple : $x = 0{,}5 : 0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5$.

Exemple — conjecturer avec un tableur ou un programme



On teste ce programme : avec 3 on obtient 7 ; avec 10 on obtient 21 ; avec 25 on obtient 51 .
Conjecture : le résultat est le double du nombre plus 1.
On le démontrera en 4e en développant : $(N + 1)^2 - N^2 = 2N + 1$.

Exemple — une autre démonstration à compléter

Affirmation : « la somme de deux nombres impairs est toujours paire ».
On note les deux nombres impairs $2a + 1$ et $2b + 1$ (a et b entiers). Leur somme est :
$(2a + 1) + (2b + 1) = 2a + 2b + 2 = 2(a + b + 1)$, c'est 2 fois un entier : elle est paire.

☞ Attention

Vérifier sur des exemples (même beaucoup !) ne prouve pas qu'une propriété est toujours vraie. Par contre, **un seul** contre-exemple suffit pour prouver qu'elle est fausse.

II. Équations

Définition

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, désigné par une lettre (souvent x) : c'est l'**inconnue**.
Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. **Résoudre** l'équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemples — à compléter

5 est-il solution de $3x - 4 = 11$? $3 \times 5 - 4 =$ 11 : oui . 2 est-il solution ? $3 \times 2 - 4 =$ 2 : non .

Méthode — résoudre en utilisant l'opération inverse

Équation $x + b = c$: on cherche le nombre auquel on ajoute b pour obtenir c : on **soustrait**.

$x + 7 = 19$ donc $x = 19 - 7 =$ 12
$x - 4{,}5 = 3$ donc $x =$ $3 + 4{,}5 = 7{,}5$

Équation $ax = c$: on cherche le nombre que l'on multiplie par a pour obtenir c : on **divise**.

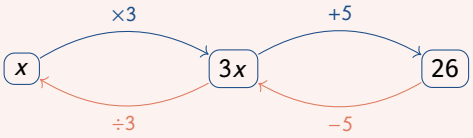
$6x = 42$ donc $x = 42 \div 6 =$ 7
$4x = 10$ donc $x =$ $10 \div 4 = 2{,}5$
($3x = 7$ donne $x = \frac{7}{3}$, une fraction)

On **vérifie** toujours la solution en la remplaçant dans l'équation.

Méthode — résoudre une équation en deux étapes : $ax + b = c$

On « défait » les opérations dans l'**ordre inverse** : d'abord on enlève b, puis on divise par a (comme sur une balance : on enlève la même chose des deux côtés, puis on partage).

$3x + 5 = 26$ donc $3x =$ $26 - 5 = 21$ donc $x =$ $21 \div 3 = 7$
Vérification : $3 \times 7 + 5 = 26$



Méthode — résoudre un problème avec une équation

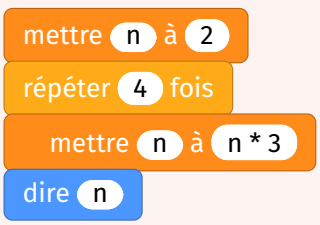
1. Je choisis l'inconnue (x = …). **2.** Je traduis l'énoncé par une équation. **3.** Je résous. **4.** Je vérifie et je réponds par une phrase.

Léo achète 4 places de cinéma identiques et paie 34 €. Quel est le prix d'une place ?
Soit x le prix d'une place (en €). $4x = 34$, donc $x = 34 \div 4 = 8{,}5$. Vérification : $4 \times 8{,}5 = 34$. Une place coûte 8,50 €.

Exemples — traduire par une équation

a. « Je pense à un nombre, je lui ajoute 17 et j'obtiens 42. » Équation : $x + 17 = 42$ Solution : 25
b. Un rectangle de largeur 5 cm a un périmètre de 26 cm. Longueur L ?
$2L + 10 = 26$; $2L = 16$; $L = 8$ cm
c. Après avoir dépensé 12,50 €, il reste 7,50 € à Inès. Somme de départ ? $x - 12{,}5 = 7{,}5$; $x = 20$ €

Méthode — faire tourner un programme avec une variable et une boucle



Une **variable** garde une valeur qui peut changer. Je suis le programme pas à pas en notant la valeur de la variable dans un tableau :

Tour	départ	1	2	3	4
n	2	6	18	54	162

Le lutin dit 162 .

Le savais-tu ? Al-Khwarizmi (vers 780–850) appelait l'inconnue « la chose » ; sa méthode al-jabr (« remettre en place ») a donné le mot « algèbre ».